

Exercice 1 :

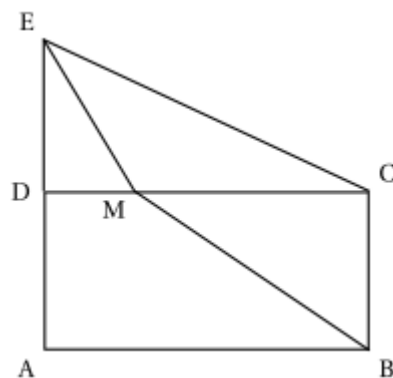
L'unité de longueur est le centimètre.

La figure ci-contre n'est pas en vraie grandeur.

ABCD est un rectangle.

CDE est un triangle rectangle. On donne $DE = 6$, $BC = 4$ et $AB = 7,5$.

Le point M est situé sur le segment [DC].



Partie A :

Dans cette partie, on prend $DM = 2$.

1) Calculer l'aire du triangle DEM :

.....

2) Calculer l'aire du triangle BCM :

.....

Partie B : Dans cette partie, on prend $DM = x$.

Objectif : déterminer la valeur de x pour laquelle les triangles DEM et BCM ont la même aire.

1) Utilisation du logiciel Géogebra :



A l'aide d'un curseur x allant de 0 à 7,5 avec un incrément de 0,1 construire cette figure.

Déterminer alors la valeur de x répondant à l'objectif : $x = \dots\dots\dots$

Appeler le professeur

2) Résolution par le calcul :

a) Exprimer l'aire du triangle DEM en fonction de x :

.....

b) Montrer que l'aire du triangle BCM est égale à $15 - 2x$.

.....

.....

.....

c) En résolvant une équation, répondre à l'objectif.

.....

.....

.....

.....

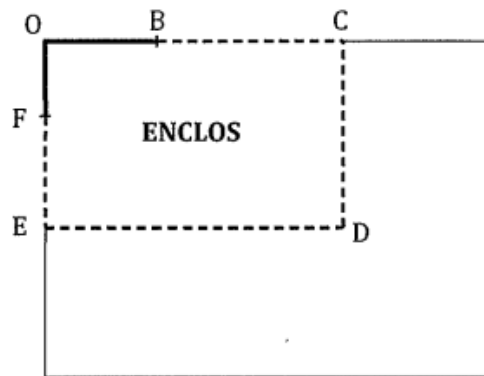
Exercice 2 :

Le schéma ci-contre représente le jardin de Leïla. Il n'est pas à l'échelle.

[OB] et [OF] sont des murs, $OB = 6$ m et $OF = 4$ m.

La ligne en pointillée BCDEF représente le grillage que Leïla veut installer pour délimiter **un enclos rectangulaire OCDE**.

Elle dispose d'un rouleau de 50 m de grillage qu'elle veut utiliser entièrement.



Leïla envisage plusieurs possibilités pour placer le point C.

- 1) En plaçant C pour que $BC = 5$ m, elle obtient $FE = 15$ m.
 - a) Vérifier qu'elle utilise les 50 m de grillage.

.....

- b) Déterminer l'aire de l'enclos ainsi obtenu.

.....

- 2) En notant $BC = x$, on admet que l'aire de l'enclos est donnée par : $A(x) = -x^2 + 18x + 144$.
 - a) Compléter le tableau de variation de la fonction A :

x	$-\infty$		$+\infty$
Variation de A			

- b) Quelle longueur BC Leïla doit choisir afin d'obtenir un enclos d'aire maximale ?
 Donner alors les dimensions de cet enclos.

.....

- c) En utilisant le logiciel Géogébra, représenter la fonction A.
 A l'aide de ce graphique, et en réalisant les constructions utiles, répondre à la question suivante :



Pour quelle(s) valeur(s) de x l'aire de l'enclos est égale à 221 m^2 ?

..... **Appeler le professeur**

- d) En résolvant une équation, déterminer les valeurs de x pour lesquelles l'enclos a une aire de 216 m^2 .

.....

